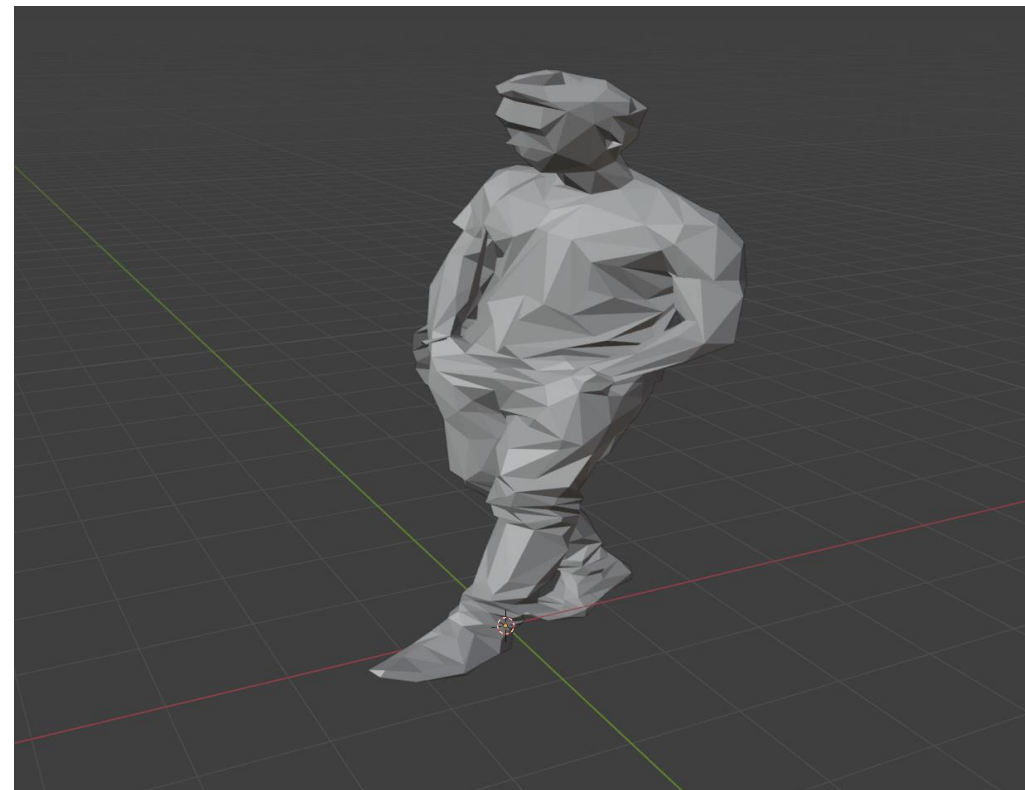
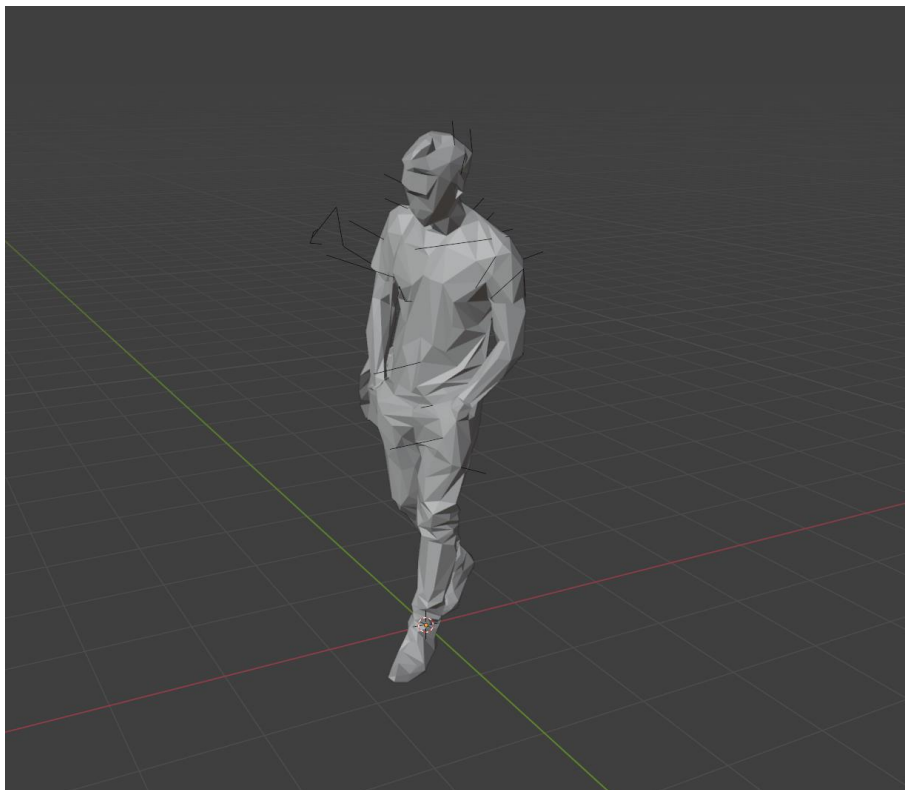

OBJ FILE PROCESSOR

Program pro zpracování souborů ve formátu *.obj*.



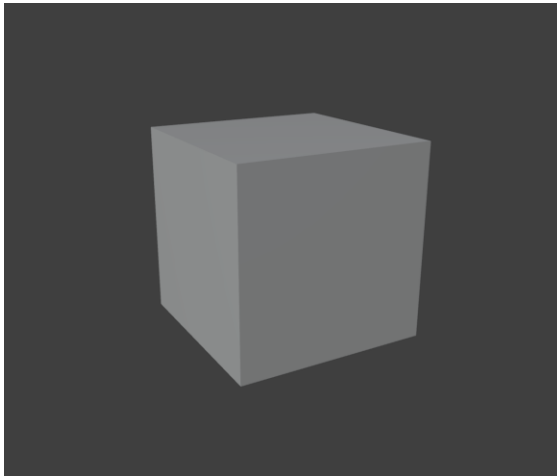
-
- Program je konzolová aplikace pro zpracování 3D modelů. Na vstupu obdrží cestu k souboru a argumenty určující požadované transformace. Následně načte data ze souboru, uloží je do datové struktury, provede s nimi vybrané operace a vytvoří nový soubor ve formátu *.obj*. Pokud je zadána cesta k *blender.exe*, aplikace spustí program Blender a zobrazí výsledný 3D model.

Dostupné operace:

- **Transformace:** posunutí, otočení a změna rozměru modelu
 - **Smazání izolovaných vrcholů**
 - **Smazání stěn s nulovou plochou**
 - **Normalizace modelu**
-

CO JE .OBJ SOUBOR?

- Jedná se o textový soubor, který uchovává data o 3D modelu – například vrcholy, stěny, normály, UV souřadnice a další. Ve své podstatě to není nic jiného než pole dat, kde hraje zásadní roli pořadí, protože stěny jsou definovány pouze jako posloupnost indexů odkazujících na jednotlivé vrcholy, normály či UV souřadnice.



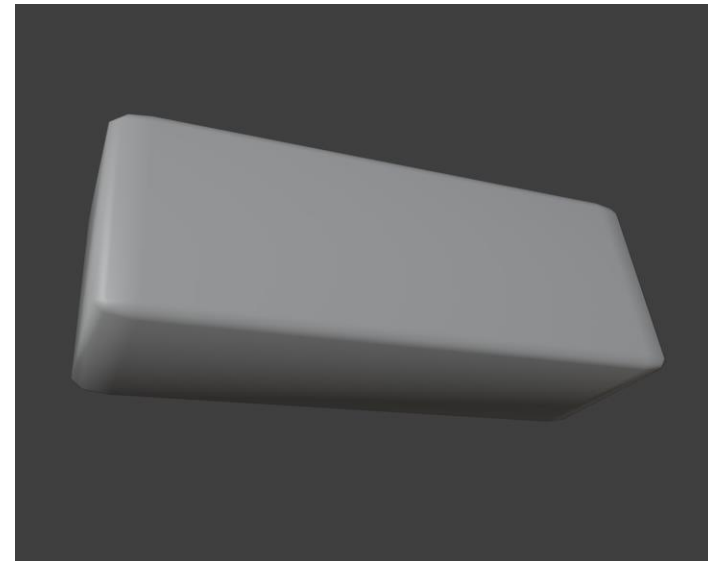
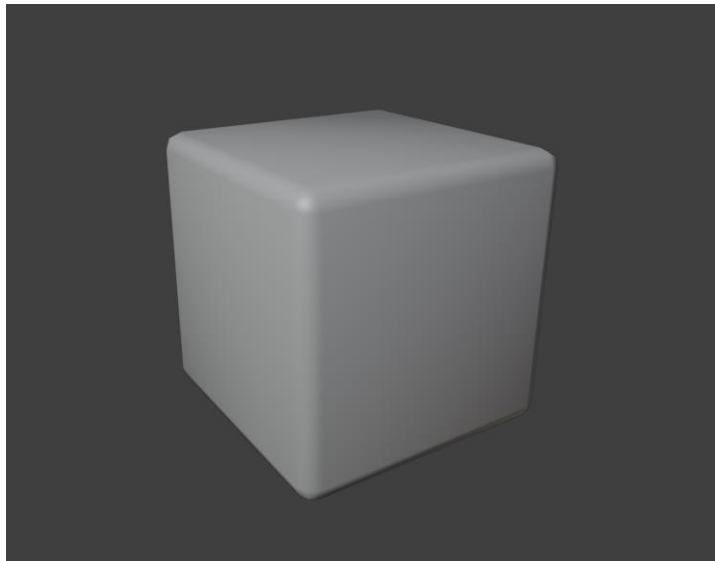
```
1 v -1.000000 -1.000000 1.000000
2 v -1.000000 1.000000 1.000000
3 v -1.000000 -1.000000 -1.000000
4 v -1.000000 1.000000 -1.000000
5 v 1.000000 -1.000000 1.000000
6 v 1.000000 1.000000 1.000000
7 v 1.000000 -1.000000 -1.000000
8 v 1.000000 1.000000 -1.000000
9 vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
10 vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
11 vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
12 vn -0.0000 -0.0000 1.0000
13 vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
14 vn -0.0000 1.0000 -0.0000
15 vt 0.375000 0.000000
16 vt 0.625000 0.000000
17 vt 0.625000 0.250000
18 vt 0.375000 0.250000
19 vt 0.625000 0.500000
20 vt 0.375000 0.500000
21 vt 0.625000 0.750000
22 vt 0.375000 0.750000
23 vt 0.625000 1.000000
24 vt 0.375000 1.000000
25 vt 0.125000 0.500000
26 vt 0.125000 0.750000
27 vt 0.875000 0.500000
28 vt 0.875000 0.750000
29 s 0
30 f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
31 f 3/4/2 4/3/2 8/5/2 7/6/2
32 f 7/6/3 8/5/3 6/7/3 5/8/3
33 f 5/8/4 6/7/4 2/9/4 1/10/4
34 f 3/11/5 7/6/5 5/8/5 1/12/5
35 f 8/5/6 4/13/6 2/14/6 6/7/6
36
37
```

```
v -1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 -1.000000
```

```
23 vt 0.625000 1.000000
24 vt 0.375000 1.000000
25 vt 0.125000 0.500000
26 vt 0.125000 0.750000
27 vt 0.875000 0.500000
28 vt 0.875000 0.750000
29 f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
30 f 3/4/2 4/3/2 8/5/2 7/6/2
31 f 7/6/3 8/5/3 6/7/3 5/8/3
32 f 5/8/4 6/7/4 2/9/4 1/10/4
33 f 3/11/5 7/6/5 5/8/5 1/12/5
34 f 8/5/6 4/13/6 2/14/6 6/7/6
```

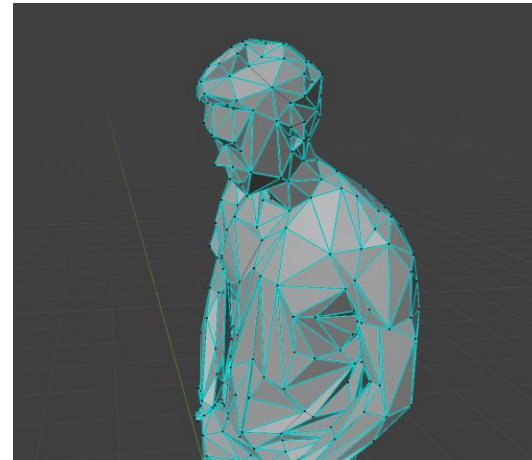
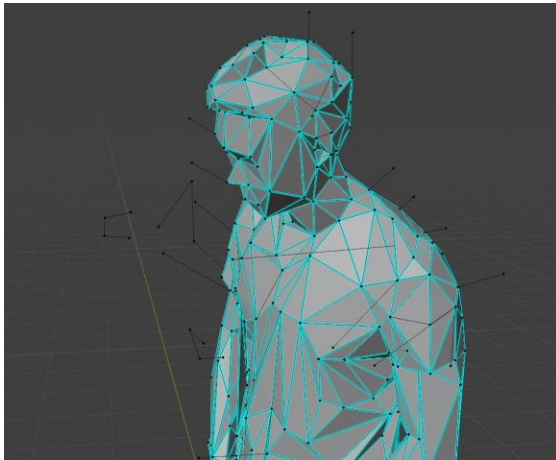
TRANSFORMACE:

Program uloží vrcholy 3D modelu do datové struktury, kde jsou jejich pozice reprezentovány jako 4D vektory (je potřeba další souřadnice pro maticový homomorfismus). Následně se vypočítá transformační matice podle argumentů zadaných při spuštění programu. Poté je tato matice paralelně aplikována na pozice vrcholů 3D modelu.



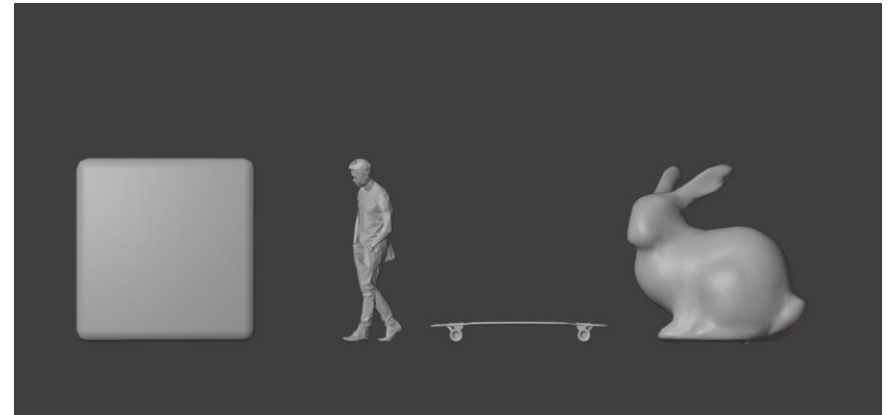
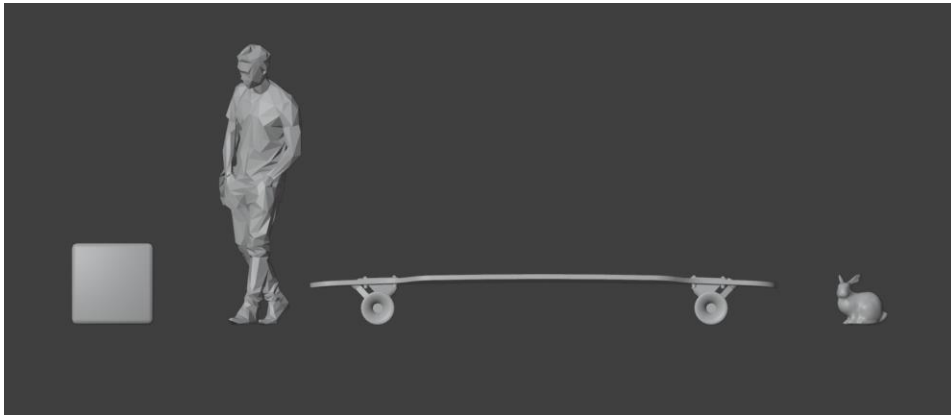
TOPOLOGY CLEANUP:

- Program dokáže odstranit všechny izolované vrcholy 3D modelu. Paralelně prochází pole vrcholů a u každého kontroluje počet stěn, ve kterých je daný vrchol použit. Pokud je tento počet nulový, vrchol se smaže.
- Program dokáže odstranit všechny stěny s nulovou plochou. Stejně jako u vrcholů paralelně prochází pole stěn a u každé spočítá její plochu. Pokud je plocha nulová, stěna je odstraněna.



NORMALIZACE 3D MODELU:

- Program dokáže normalizovat 3D model tak, aby se vešel do jednotkového boxu. To provede určením ohraničujícího boxu (bounding boxu) modelu, ze kterého následně vypočítá transformační matici. Tato matice je poté paralelně aplikována na všechny vrcholy modelu.



POUŽITÉ TECHNOLOGIE:

- Program využívá dědičnost, interfaces a abstraktní třídy tam, kde to dává smysl.
- Všechny **operace** jsou implementovány jako extension static methods pro hlavní třídu `MeshData`, takže je lze používat pomocí **fluent syntaxe**.
- Iterace přes vrcholy jsou prováděny paralelně a tam, kde je to vhodné, program využívá `Task` a čeká na jejich dokončení.
- V programu jsou také implementovány **thread-safe** datové struktury, jako například `ThreadSafeList<T>` a `ThreadSafeEnumerator<T>`. Všechna data načtená ze souboru 3D modelu jsou ukládána do **thread-safe** datové struktury.

FUNKCIONALITA ZMÍNĚNÁ VE SPECIFIKACI:

Ve specifikaci jsou uvedeny také volitelné operace, jako například *Triangulation*, *Face Orientation*, *Fix* a *Merge Vertices by Tolerance*. Tyto operace nebyly implementovány, protože i bez nich má program – včetně testů – poměrně velký rozsah. Jejich realizace by navíc byla časově i implementačně náročná.

NÁSTIN ARCHITEKTURY:

- Program má hlavní třídu, která obsahuje instanci **MeshData** a zpracované argumenty. Hlavní reader čte soubor *.obj* řádek po řádku a předává data jednotlivým builderům, kteří vytvářejí vrcholy, stěny, normály a UV souřadnice. Po načtení dat se spustí zvolené operace. Následně je vytvořen nový soubor *.obj*, do něhož hlavní writer zapíše výsledná data. Zápis probíhá obdobným způsobem – prostřednictvím specializovaných writerů, kteří zapisují do souboru vrcholy, stěny, normály a UV souřadnice.

POTKANÉ PROBLÉMY:

- Čtení a zápis dat ze/do souboru musí probíhat ve velmi přesném formátu, což je nutné důkladně otestovat.
- Psaní testů pro thread-safe datové struktury.
- Bylo nutné navrhnout způsob mazání dat mesh před zápisem do výstupního souboru, protože *.obj* soubor je pole dat, ve kterém záleží na indexech. Navrhl jsem proto strukturu **DeletionSynchronization**, která obsahuje pole s hodnotami určujícími, o kolik se musí posunout výstupní index, aby stěna odkazovala na správný vrchol.